

## Cours de Programmation en C – EI-2I

### Travaux Dirigés

#### TD1

### Exercice 1 – Post et Pré-incrémentation

On considère le code suivant

```
int i = 5, j, k, l, m;  
j = i++;  
k = ++i;  
l = i--;  
m = --i + l++;
```

Quels sont les valeurs des variables *i*, *j*, *k*, *l* et *m* après l'exécution de cette portion de programme ?

### Exercice 2 – Comparaisons

```
int a=2, b=3, c=5;  
int x = ((c++ >= a) < (b % c)) + (c > a);
```

Que vaut *x* ?

### Exercice 3 – Décalages et opérations bit-à-bit

- Diviser (en entier) *x* par 256
- Trouver la valeur du bit n° *i* de *x*
- Mettre à 0 les bits {1,4,5} de *x* et mettre à 1 ses bits {0,2}
- Mettre à 1 le bit n° *i* de *x*
- Mettre à 0 le bit n° *i* de *x*
- Indiquer si les bits 4 et 6 de *x* et de *y* sont égaux
- Indiquer si au moins un des bits 1, 4 et 6 de *x* et de *y* sont égaux

### Exercice 4 – Opérateur conditionnel

En utilisant un opérateur conditionnel tertiaire :

- Trouver le maximum de 2 nombres *a* et *b*. Le minimum.
- Donner la valeur absolue d'une variable *x*

### Exercice 5 – Affectation composée

Qu'obtient-on avec le code suivant:

---

```
int a=1;
a *= a++;
a <<= 2;
a |= 36;
a %= a++ - 8;
```

Et si `a` est initialisé à 2 ?

## Exercice 6 – Choix selon

Écrire un code C permettant de déterminer un entier  $y$  en fonction d'un entier  $x$  suivant la correspondance

| $x$   | $y$ |
|-------|-----|
| 12    | 1   |
| 4     | 2   |
| 5     | 3   |
| 42    | 4   |
| 8     | 5   |
| autre | 0   |

1. avec des `if`
2. avec un `switch ... case`
3. avec un `switch ... case` mais sans utiliser de `break`